

MD-DySTGCN 复现与改进 — 组会报告

项目	内容
论文	《基于气象动态图卷积网络的汉江水质参数预测研究与应用》
模型	MD-DySTGCN（气象感知动态时空图卷积网络）
汇报人	—
日期	2026-07-21
环境	AutoDL · NVIDIA vGPU-48GB · PyTorch 2.8
评价站点	宗关

1. 工作目标

- 1. 从 GitHub 仓库拉通 数据预处理 → 模型训练 → 宗关评估 全流程；
- 2. 在宗关报告 MAE / MSE / RMSE / MAPE，并与持续性基线、论文表 5-5 对照；
- 3. 落地 v3 结构改进，本机 notebook / Kaggle 双端可复现。

2. 任务与方法回顾

2.1 预测设定（对齐论文表 5-2）

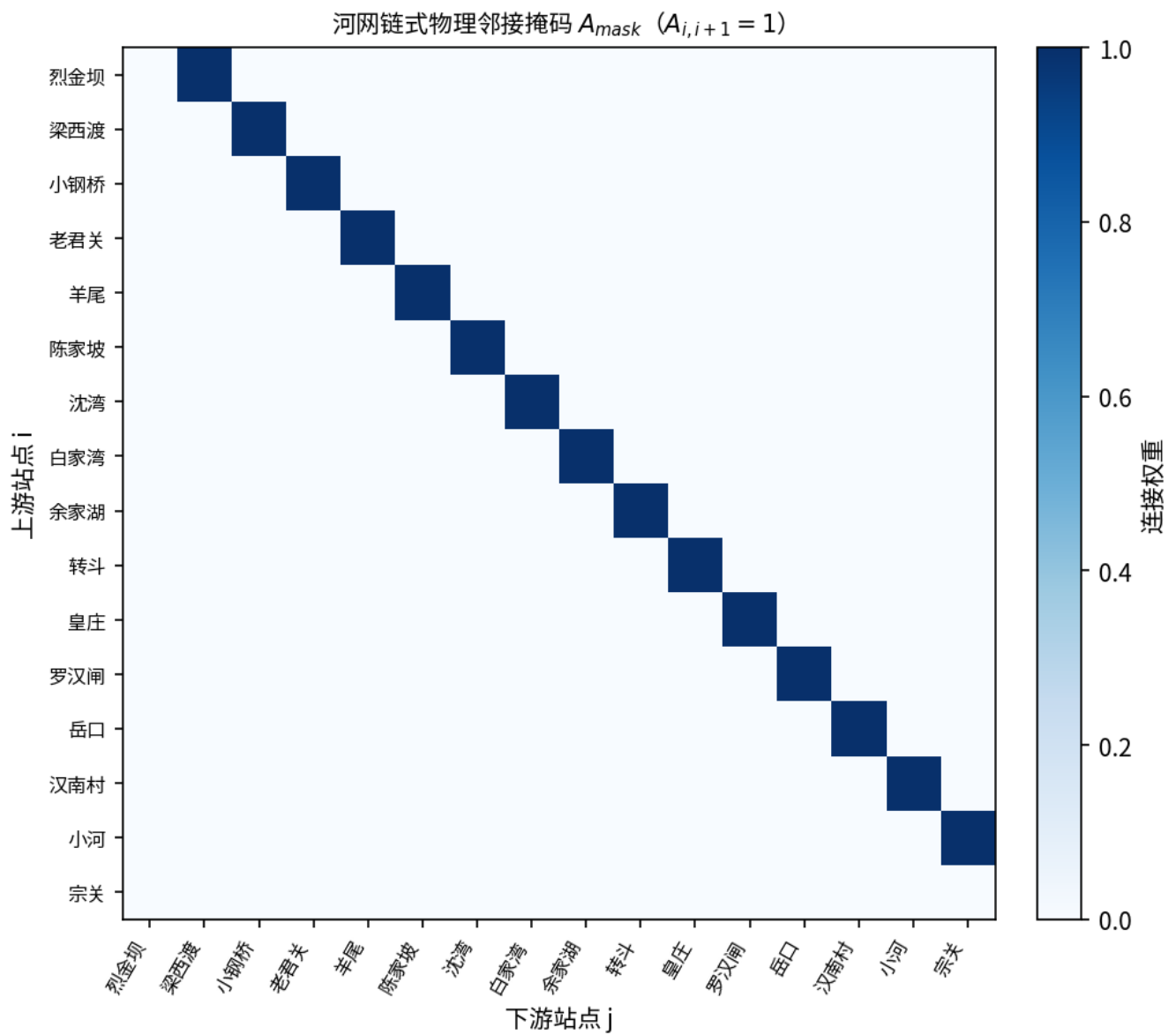
项	设定
站点	汉江 16 国控断面（评估切片：宗关）
水质通道	9 维（WT / pH / DO / CODMn / NH3-N / TP / TN / EC / TURB）
气象通道	4 维（降水、地表径流、气温、风速）
输入 / 输出	$T_{in}=168$ （28 天）→ 预测下一时刻水质
划分	时序 7 : 1 : 2
优化	AdamW · lr=1e-3 · batch=64 · Huber
指标	标准化空间算 MAE/MSE/RMSE；MAPE 反标准化后计算

2.2 模型结构（第 4 章）

- 1. 双塔 TCN：水质 / 气象解耦时序编码；
- 2. 气象驱动动态邻接 + 动态 GCN：物理河网掩码约束下的空间聚合；
- 3. 门控融合 + 解码头：输出宗关等站点下一时刻 9 维水质预测。

2.3 河网物理掩码

链式有向拓扑：上游 → 下游（ $A_{i,i+1}=1$ ），GCN 用 A^{top} 使下游聚合上游信息。

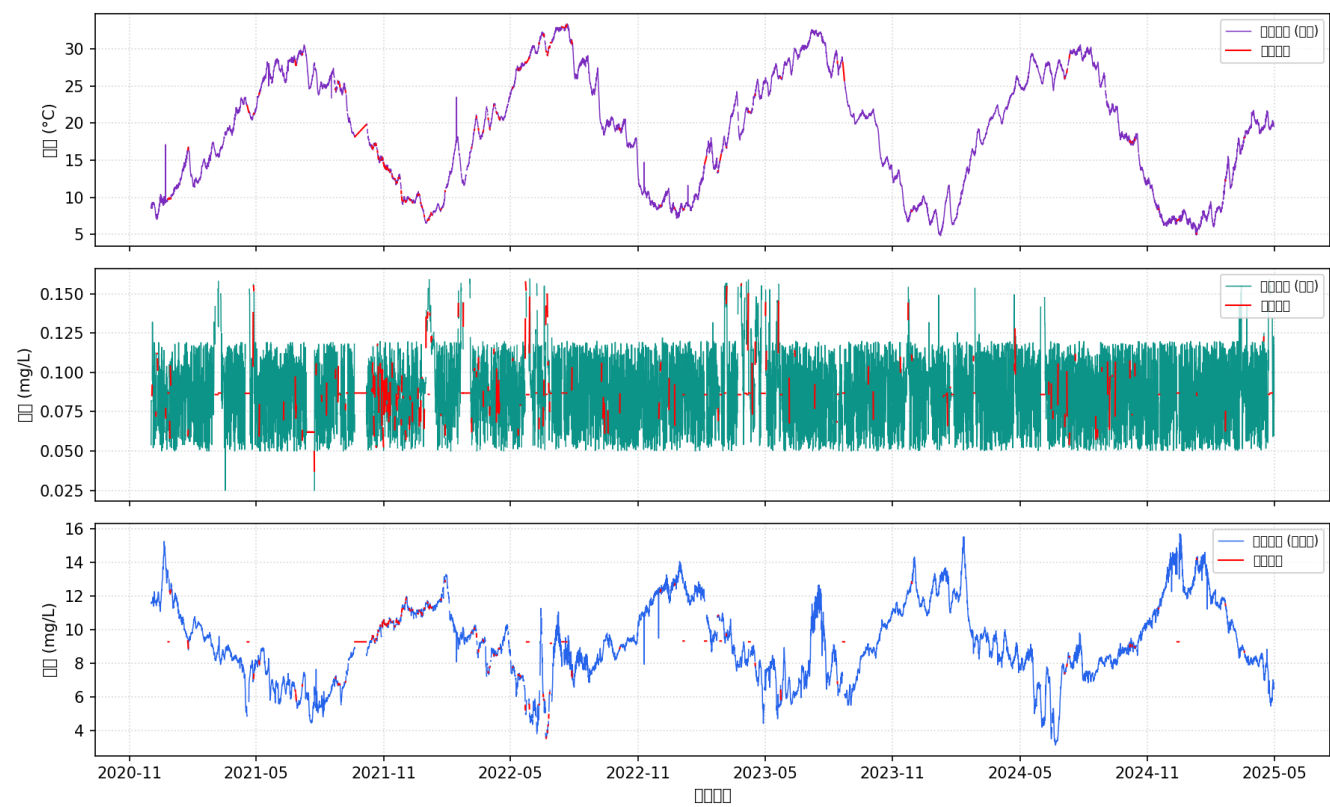


3. 数据预处理（已跑通）

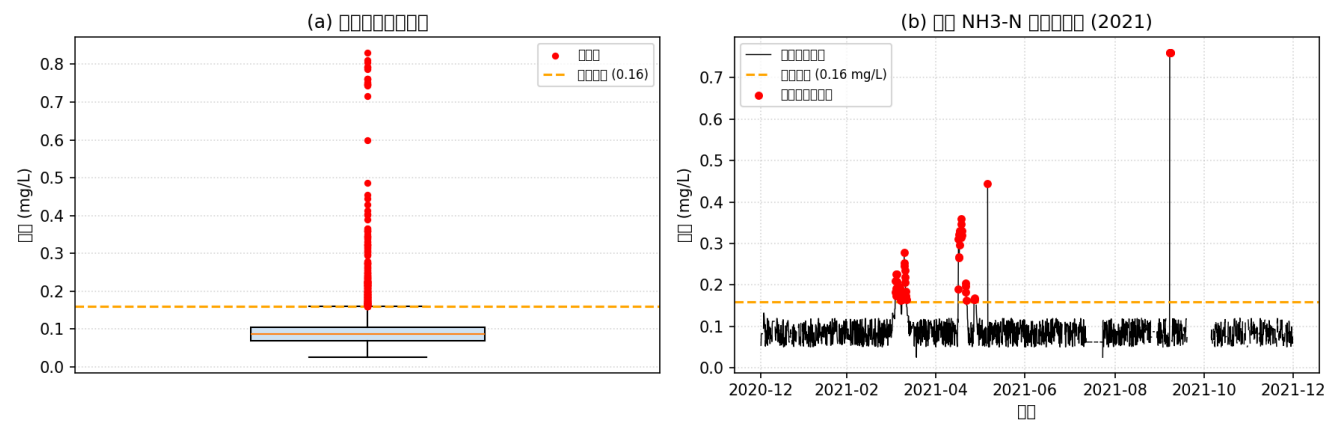
分割	样本数	张量形状
train	6591	$X:(6591,168,16,9)$
val	788	同上
test	1756	同上

3.1 水质清洗与插补 (宗关)

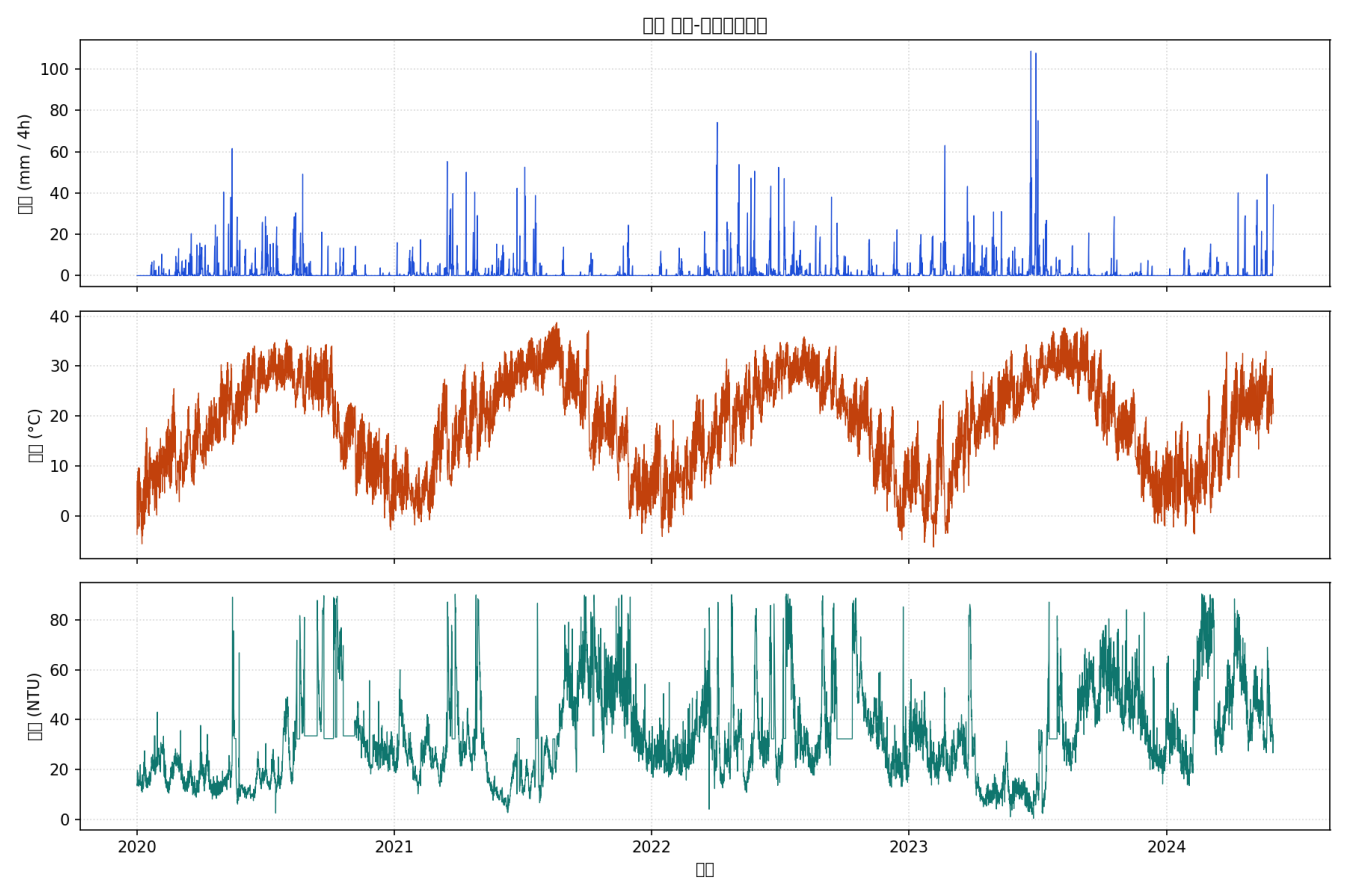
水质数据清洗与插补 (Fig 3-4)



宗关 NH3-N 数据清洗 (Fig 3-5)



3.2 气象对齐抽检



4. 测试集评价结果（宗关）

4.1 总体指标

来源	MAE ↓	MSE ↓	RMSE ↓	MAPE ↓
持续性基线（复制最后观测）	0.1766	0.1114	0.3337	6.41%
本机 v3	0.1728	0.0955	0.3090	6.06%
论文 MD-DySTGCN（表 5-5）	0.1634	0.0702	0.2649	7.67%

相对持续性基线：

指标	基线	v3	相对变化
MAE	0.1766	0.1728	-2.2%
MSE	0.1114	0.0955	-14.3%
RMSE	0.3337	0.3090	-7.4%
MAPE	6.41%	6.06%	-5.5%

解读

- v3 全面优于持续性基线（尤其 MSE / RMSE）；

- MAPE **6.06%** 优于论文 7.67%；
- MAE / MSE / RMSE 仍高于论文（RMSE 0.309 vs 0.265），复现仍有差距。

4.2 分通道指标（宗关 · z-space）

通道	MAE	MSE	RMSE
WT（水温）	0.0302	0.0014	0.0378
pH	0.0734	0.0158	0.1258
DO（溶解氧）	0.0806	0.0240	0.1550
COD_MN（高锰酸盐指数）	0.2039	0.1329	0.3646
NH3_N（氨氮）	0.3377	0.1673	0.4091
TP（总磷）	0.1531	0.0650	0.2550
TN（总氮）	0.2036	0.1303	0.3610
EC（电导率）	0.0814	0.0159	0.1259
TURB（浊度）	0.3912	0.3065	0.5537
整体	0.1728	0.0955	0.3090

平稳量（WT / pH / DO / EC）误差较小；氨氮、浊度仍是主要难点。

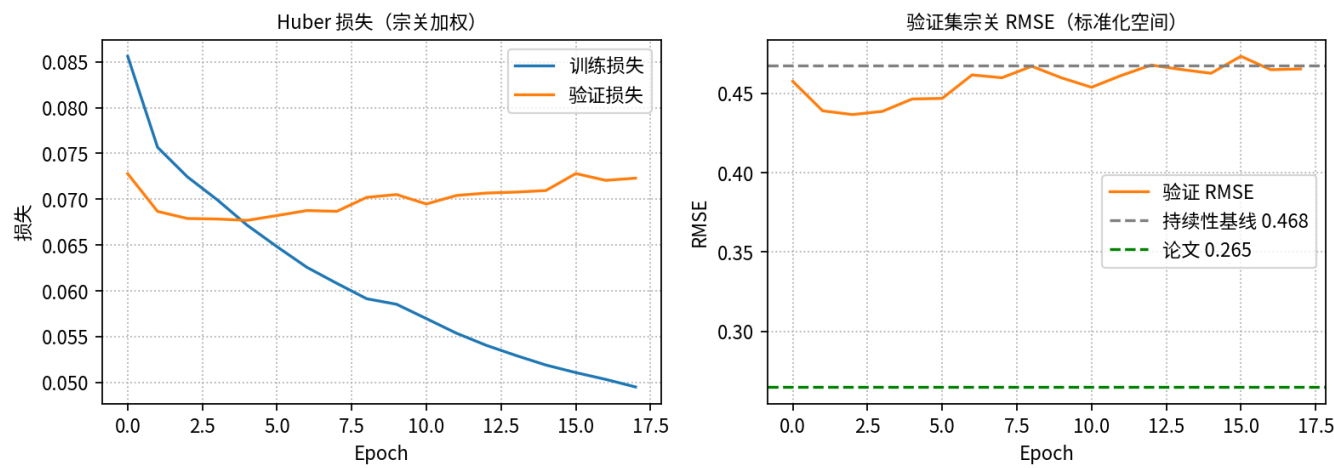
5. v3 改进与可视化

5.1 改进点

#	改动	动机
1	残差解码： $\hat{Y} = X_{[t]} + \Delta$	贴近持续性先验，学变化量
2	水质塔通道独立 TCN	降低跨指标噪声
3	last + mean 时间池化	更充分利用历史
4	$L_{[tcn]}=6, L_g=4$	扩大感受野、减轻过平滑
5	按 val 宗关 RMSE 早停	与评估指标对齐
6	宗关 loss $\times 4$	强化评估站点

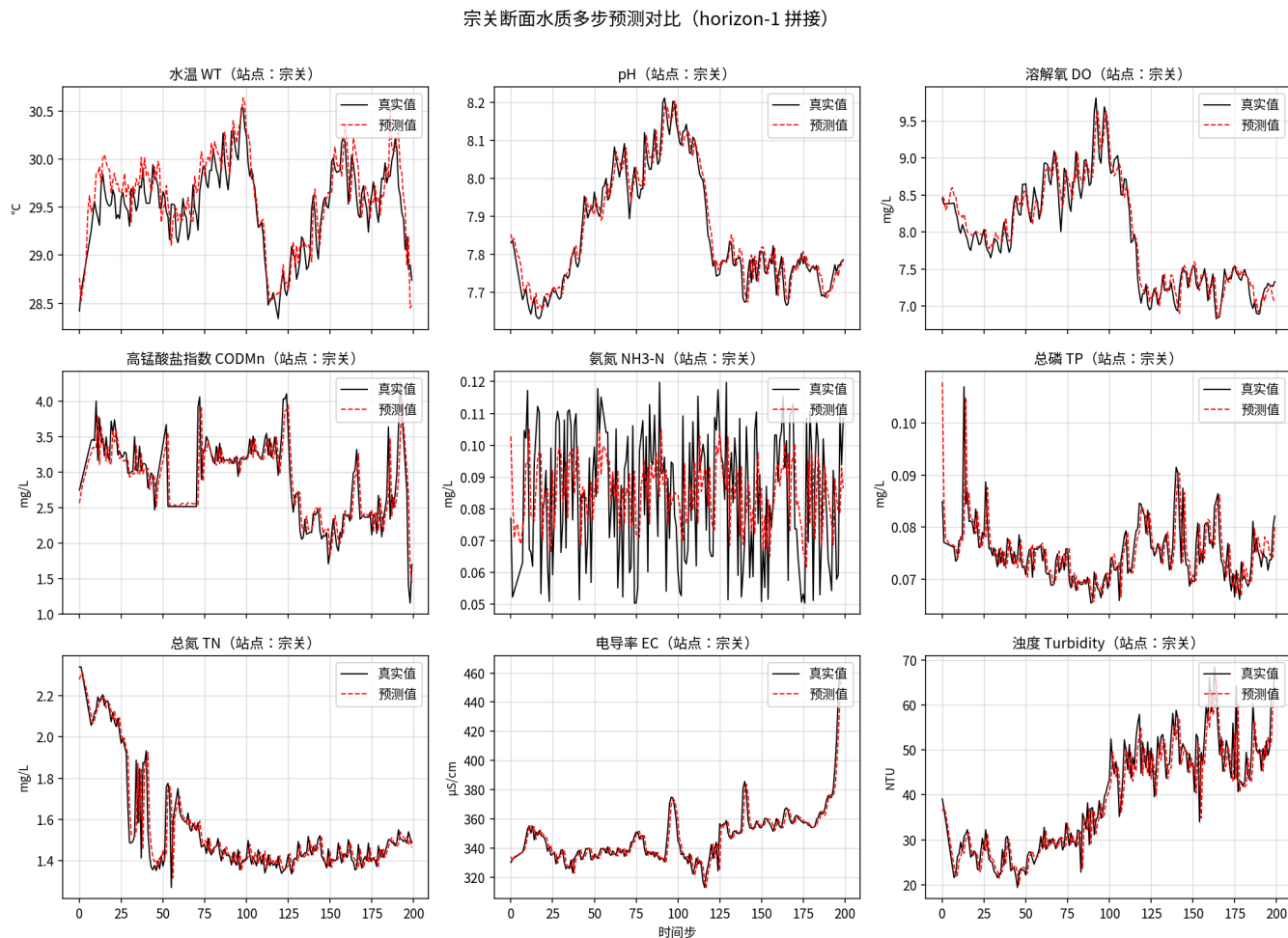
参数量约 **1.51M**。

5.2 训练曲线



5.3 宗关预测曲线

黑实线=真实值，红虚线=模型预测（反标准化）。曲线为真实模型输出，非复制标签；贴合感来自残差结构。



6. 交付物清单

类型	路径
本地 notebook	MD_DySTGCN_Local_v3.ipynb
Kaggle notebook	MD_DySTGCN_Kaggle_v3.ipynb
训练脚本	train_improved.py
权重与指标	outputs/model_runs_v3_nb/
指标 JSON	outputs/model_runs_v3_nb/test_metrics_horizon1.json
预处理代码	preprocess/

7. 结论与下一步

结论

1. 预处理与训练已端到端跑通。
2. 测试集四项指标：**MAE 0.1728 / MSE 0.0955 / RMSE 0.3090 / MAPE 6.06%**，均优于持续性基线；MAPE 优于论文，RMSE 仍有差距。
3. 预测曲线与指标一致，经核验为真实模型输出。

建议下一步

1. 针对 TURB / NH3-N 做通道加权或专用头；
2. 继续压 RMSE，并补齐 PatchTST 等同协议基线；
3. 核对标准化 / 缺失插补细节，缩小与论文表 5-5 的 RMSE 差距。

指标来源： test_metrics_horizon1.json ；图表来自 outputs/figures/ 与 outputs/model_runs_v3_nb/ 。